منصة أفدني التعليمية afidni.com

يهدف الاكمال الى المربع الى إعادة صياغة العبارة التربيعية بحيث يكتب فيها المجهول مرة واحدة فقط

ص = س^{٢} +٤س -١

عبارة جبرية كتب بها المجهول (س) مرتين

ص = (س+٢) ^{٢} -٥

عبارة جبرية كتب بها المجهول (س) مرة واحدة

طريقة الاكمال الى المربع

س ^{٢} + ٤س

= (س+ نصف معامل س) ^{٢} – (نصف معامل س) ^{٢}

= (س+ ٢) ^{٢} – ٢ ^{٢}

= (س+٢)^{٢} -٤

تساعد طريقة الإكمال الى المربع في حل المعادلات التربيعية

إعادة تعلم

س ^{٢} -٢ س = (س- ١) ^{٢} – ١ ^{٢} = (س- ١)^{٢} -١	س ^{٢} +٨ س = (س+ ....) ^{٢} – .... ^{٢} = ...

س ^{٢} + ١٠ س - ٣ = (س+٥) ^{٢} – ٥ ^{٢} -٣ = (س+٥) ^{٢} – ٢٥ -٣ = (س+٥)^{٢} -٢٨	س ^{٢} + ٤ س +٥ = (س+....) ^{٢} – .... ^{٢} + ٥ = (س+....) ^{٢} – .... +٥ = ...

س ^{٢} - ٦ س - ٤ = (س-....) ^{٢} – .... ^{٢} -.... = (س-....) ^{٢} – .... -.... = ...	س ^{٢} - ١٤ س +٣ = (س-....) ^{٢} – .... ^{٢} + ... = (س-....) ^{٢} – .... +.... = ...

Math Show

منصة أفدني التعليمية afidni.com

مثال

اكتب العبارة الجبرية ٢س^{٢} -١٢س +٣ في صورة ل(س -ك)^{٢} + ر، حيث ل، ر، ك اعداد ثابتة

أولا فك القوس ل(س -ك)^{٢}

ل(س^{٢} – ٢ك س + ك^{٢})

ل س^{٢} – ٢ ل ك س + ل ك^{٢}

تعتمد فكرة الحل على

فك القوس المربع **ل(س -ك)^{٢}** ثم مساواة المعاملات

ثانياً مساواة المعاملات

٢س^{٢} -١٢س +٣ = ل س^{٢} – ٢ ل ك س + ل ك^{٢} + ر

ل س^{٢} = ٢ س^{٢} ∴ ل = ٢	-٢ ل ك س = – ١٢ س -٢(٢) ك = -١٢ -٤ ك = -١٢ ك = ٣	ل ك^{٢} + ر = ٣ ٢ × (٣)^{٢} + ر = ٣ ١٨ + ر = ٣ ر= ٣ – ١٨ = -١٥

∴ ٢س^{٢} -١٢س +٣ = ٢(س -٣)^{٢} -١٥

إعادة تعلم

اكتب العبارة الجبرية ٢س^{٢} -١٢س +١٩ في صورة ل(س -ك)^{٢} + ر، حيث ل، ر، ك اعداد ثابتة

أولا فك القوس ل(س -ك)^{٢}

ل(س^{٢} – ٢ك س + ك^{٢})

.... س^{٢} – ..... س + ...

ثانياً مساواة المعاملات

٢س^{٢} -١٢س +١٩ = ...

.... س^{٢} = ٢ س^{٢} ∴ ..... = ...	..... س = – ١٢ س .....(....) ك = -١٢ ..... ك = -١٢ ك = ...	ل ك^{٢} + ر = ... × (....)^{٢} + ر = ١٩ .... + ر = ... ر= ..... = ...

Math Show

منصة أفدني التعليمية afidni.com

اكتب العبارة الجبرية ٤س^{٢} +٢٠س +٥ في صورة (أس+ب)^{٢} + جـ، حيث أ، ب، جـ اعداد ثابتة

أولا فك القوس (أس+ب)^{٢}

أ^{٢} س^{٢} + ٢ أ ب س + ب^{٢}

ثانياً مساواة المعاملات

٤س^{٢} +٢٠س +٥ = أ^{٢} س^{٢} + ٢ أ ب س + ب^{٢}+ جـ

أ^{٢} س^{٢} = ٤س^{٢} ∴ أ^{٢} =٤ أ = ∓ ٢	٢ أ ب س = ٢٠ س ٢ أب = ٢٠ أب = ١٠ عند أ = ٢ ٢ ب = ١٠ ب = ٥ عند أ = -٢ -٢ ب = ١٠ ب = -٥	ب^{٢} + جـ = ٥ (٥)^{٢} + جـ = ٥ ٢٥ +جـ = ٥ جـ = ٥ – ٢٥ = -٢٠

∴ ٤س^{٢} +٢٠س +٥ = (٢س+٥)^{٢} -٢٠

أو ٤س^{٢} +٢٠س +٥ = (-٢س-٥)^{٢} -٢٠

إعادة التعلم

اكتب العبارة الجبرية ٩س^{٢} +١٢ س -٤ في صورة (أس+ب)^{٢} + جـ، حيث أ، ب، جـ اعداد ثابتة

أولا فك القوس (أس+ب)^{٢}

.....

ثانياً مساواة المعاملات

.....

..... س^{٢} = ٩س^{٢} ∴ أ^{٢} =..... أ = ...	..... س = ١٢ س	..... = -٤

Math Show

منصة أفدني التعليمية afidni.com

استخدم الاكمال الى المربع لتحل المعادلة $\frac{٥}{س + ٢} + \frac{٣}{س - ٥}$

تعتمد فكرة الحل على

التخلص من المقام ثم الاكمال الى المربع

للتخلص من المقام يضرب طرفي المعادلة × (س+٢) (س-٥)

$$\frac{٥(س+٢)(س-٥)}{س + ٢} + \frac{٣(س+٢)(س-٥)}{س - ٥} = (س+٢)(س-٥)$$

٥(س-٥) + ٣(س+٢) = س^{٢}-٣س-١٠

٥س -٢٥ +٣س+٦ = س^{٢}-٣س-١٠

٨س -١٩ = س^{٢}-٣س-١٠ ← اجعل هذه المعادلة معادلة صفرية

س^{٢}-٣س-١٠-٨س +١٩ = ٠ ← ضع هذه المعادلة في أبسط صورة

س^{٢}-١١س +٩ = ٠

$$\left(س - \frac{١١}{٢}\right)^{٢} + ٩ - \left(\frac{١١}{٢}\right)^{٢} = ٠$$

$$\left(س - \frac{١١}{٢}\right)^{٢} + \frac{٣٦}{٤} - \frac{١٢١}{٤} = ٠$$

$$\left(س - \frac{١١}{٢}\right)^{٢} = \frac{٨٥}{٤}$$ ← اخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$س - \frac{١١}{٢} = \mp \frac{\sqrt{٨٥}}{٢}$$

$$س = \frac{١١}{٢} \mp \frac{\sqrt{٨٥}}{٢}$$

حل تمارين كتاب الطالب في
فيديوهات القناة على Youtube

Math Show

منصة أفدني التعليمية afidni.com

تطبيق التعلم

(أ) اكتب $س^{٢}$ - ١٠ س + ٣٥ في صورة $(س-ق)^{٢}$ + ك

= $(س-٥)^{٢}$ + ٣٥ - ٢٥

= $(س-٥)^{٢}$ + ١٠

(ب) أوجد القيمة العظمى لـ $\frac{١}{(س^{٢} - ١٠ س + ٣٥)^{٢}}$

لإيجاد أكبر قيمة لكسر

يجب أن يكون المقام أصغر ما يمكن

$$\frac{١}{(س^{٢} - ١٠ س + ٣٥)^{٢}} = \frac{١}{(س-٥)^{٢} + ١٠}$$

عند س = ٥ يكون المقام أصغر ما يمكن

$$= \frac{١}{(٥-٥)^{٢} + ١٠} = \frac{١}{١٠}$$

إعادة التعلم

(أ) اكتب $س^{٢}$ -١٦ س - ٢٣ في صورة $(س-ق)^{٢}$ + ك

= .....

= .....

(ب) أوجد القيمة العظمى لـ $\frac{١}{(س^{٢} -١٦ س - ٢٣)^{٢}}$

Math Show